

Exercice Simplexe : Probleme du voyageur de commerce (TSP)

Contexte

Le probleme du voyageur de commerce consiste a trouver un circuit optimal permettant de visiter plusieurs points. Pour appliquer la methode du simplexe, on considere ici une version lineaire simplifiee avec deux types de trajets.

Variables de decision

X = nombre de trajets effectues sur la route 1,

Y = nombre de trajets effectues sur la route 2.

Fonction objectif

L'objectif est de maximiser le gain obtenu par le choix des trajets :

$$Z_{\max} = 25 X + 20 Y$$

Contraintes

$$\begin{cases} X + Y \leq 30 \\ 4X + 2Y \leq 100 \\ 2X + 3Y \leq 90 \\ X, Y \geq 0 \end{cases}$$

Forme standard

On ajoute les variables d'ecart S_1 , S_2 et S_3 :

$$\begin{aligned} X + Y + S_1 &= 30 \\ 4X + 2Y + S_2 &= 100 \\ 2X + 3Y + S_3 &= 90 \\ Z - 25X - 20Y &= 0 \end{aligned}$$

Resolution

Les sommets realisables principaux sont :

$$(0, 0), \quad (25, 0), \quad (0, 30), \quad (20, 10)$$

Calcul de la fonction objectif a chaque sommet :

$$\begin{aligned} Z(0, 0) &= 0 \\ Z(25, 0) &= 25(25) + 20(0) = 625 \\ Z(0, 30) &= 25(0) + 20(30) = 600 \\ Z(20, 10) &= 25(20) + 20(10) = 700 \end{aligned}$$

Solution optimale

$$X = 20 \quad \text{et} \quad Y = 10$$

$$Z_{\max} = 700$$

Interpretation

La meilleure combinaison consiste à effectuer 20 trajets sur la route 1 et 10 trajets sur la route 2. Le gain maximal obtenu est de 700 unités.